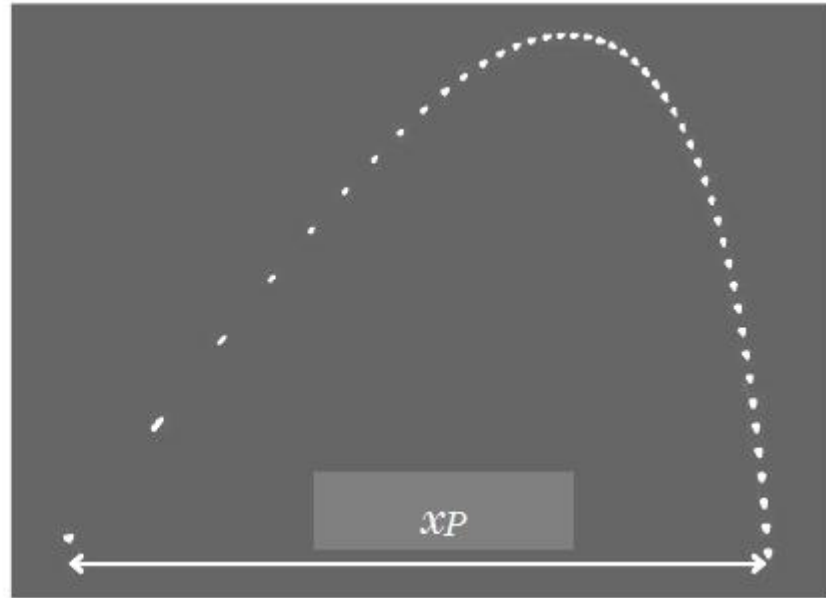
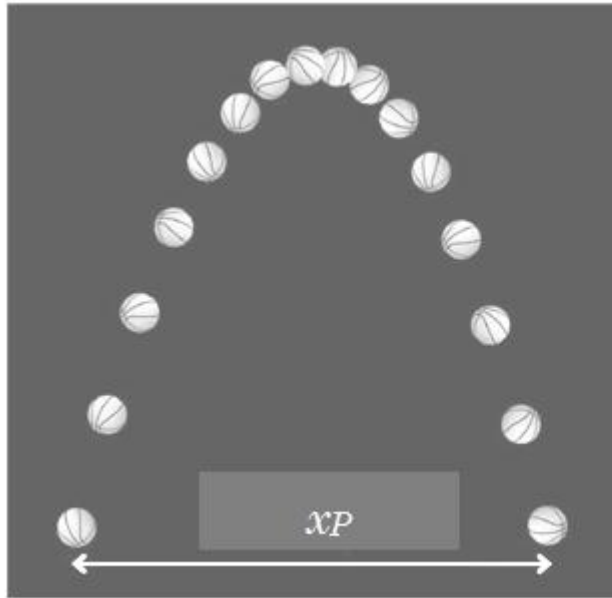


CHAPITRE MI2

Dynamique du point matériel

➤ Problématique



Quelles sont les causes responsables de la trajectoire du ballon et du volant ?

Comment expliquer la différence de trajectoires observées par un spectateur assis sur les gradins ?

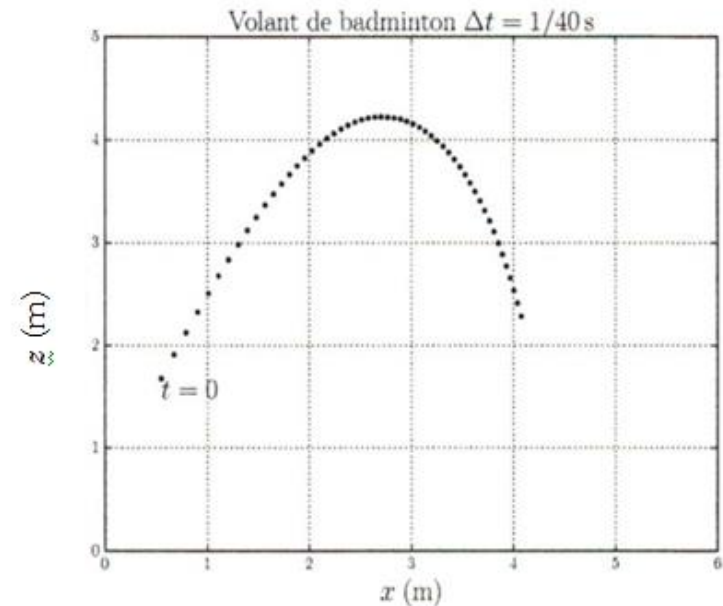
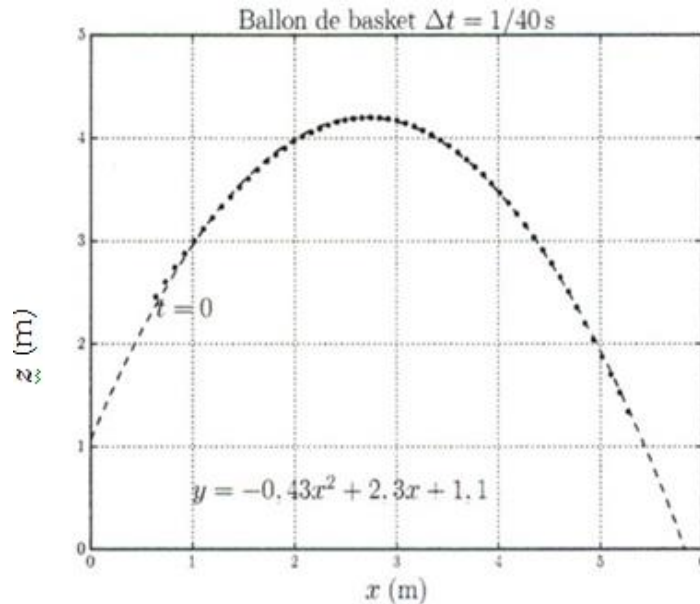


FIGURE 1 : Trajectoires d'un ballon de basket (à gauche) et d'un volant de badminton (à droite)

État mécanique initial + lois de la dynamique
= État mécanique à tout instant t

Systeme deterministe : évolution prévisible

1 Éléments cinétiques d'un point matériel

1.1 Masse d'inertie d'un point matériel

➤ Cinématique

Vecteurs : position, vitesse, accélération

➤ Dynamique

grandeur caractérisant la capacité de l'objet à résister au mouvement : **inertie** du système

Définition :

grandeur scalaire, > 0 : masse m (kg)

1.2 Quantité de mouvement

1.2.1 Quantité de mouvement d'un point matériel

➤ Définition :

vecteur quantité de mouvement
(ou résultante cinétique)

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

➤ Remarque

dépend du référentiel d'étude

1.2.2 Quantité de mouvement d'un système de points matériels

- Système considéré
- Masse totale du système
- Position du centre d'inertie

$$m = m_1 + m_2$$

Définition : **centre d'inertie ou centre de masse**

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM_1} + m_2 \overrightarrow{OM_2}}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM_1} + m_2 \overrightarrow{OM_2}}{m}$$

- Vitesse du centre d'inertie
- Quantité de mouvement du système

Définition

$$\vec{p}(S) = \vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

Propriété

$$\vec{p}(S) = (m_1 + m_2) \vec{v}_G = m \vec{v}_G$$

2 Principes de la dynamique ou les trois lois de Newton

2.1 Première loi ou principe d'inertie

➤ Point isolé

Définition : point matériel isolé

Définition : point matériel pseudo-isolé

➤ 1^{ère} loi de Newton ou ppe d'inertie

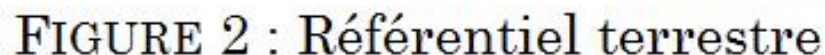
Il existe des réf. dits galiléens, ds lesquels 1 pt matériel isolé ou pseudo-isolé est :

- soit en mouvement rectiligne uniforme
- soit au repos



Propriété :

❖ Référentiel terrestre ou de laboratoire



❖ Référentiel géocentrique

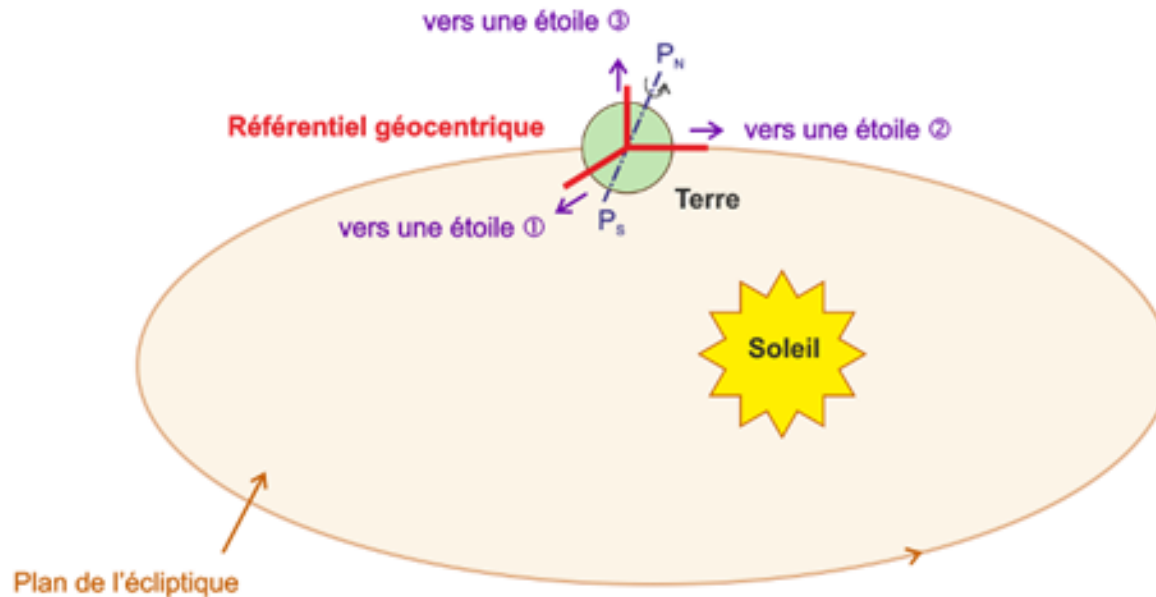


FIGURE 3 : Référentiel géocentrique

❖ Référentiel héliocentrique ou de Képler

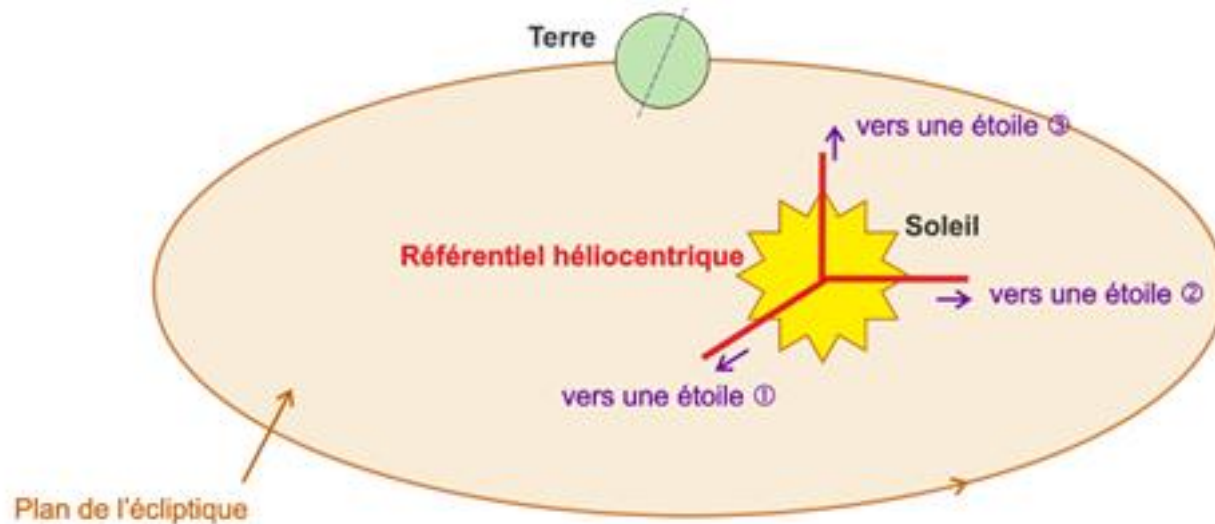


FIGURE 4 : Référentiel héliocentrique

❖ Référentiel de Copernic

2.2 Deuxième loi ou principe fondamental de la dynamique

➤ Définition : **résultante**

$$\vec{F} = \sum_k \vec{f}_k$$

➤ 2^{ème} loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique (P.F.D.) ou principe de la résultante cinétique :

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$



➤ Cas d'un point matériel

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Cause

Inertie

Effet



➤ Commentaire

➤ Principe fondamental de la statique (P.F.S.)

M à l'équilibre : $\vec{v} = \vec{0}$ et $\vec{a} = \vec{0}$

$$\vec{F} = \vec{0}$$



2.3 Troisième loi ou principe des actions réciproques

- force exercée par M_1 sur M_2 : $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$
force exercée par M_2 sur M_1 : $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$
- 3^{ème} loi de Newton ou ppe des actions réciproques

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2} \Leftrightarrow \vec{F}_{2 \rightarrow 1} + \vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \vec{0}$$



3 Méthode de résolution d'un problème de mécanique du point



1. Système
2. Référentiel galiléen + base choisie
3. Bilan des forces + SCHÉMA
4. PFD (vectoriel)
5. Projection du PFD sur la base : éq. du mvt
6. Résolution éq. diff + interprétation

4 Lois de forces

4.1 Interactions fondamentales

➤ Description

interactions **à distance** : pt matériel libre

échelles d'action / portées différentes :

- ❖ interaction gravitationnelle
- ❖ interaction électromagnétique
- ❖ interaction forte
- ❖ interaction faible

➤ Forces usuelles

❖ interactions fondamentales

❖ résultent à notre échelle des interactions fondamentales ou de la combinaison de plusieurs d'entre elles : **résultantes macroscopiques**

4.2 Forces à distance

Point de représentation des forces à distance :
centre d'inertie

4.2.1 Interaction gravitationnelle

Définition : **interaction gravitationnelle**

$$\boxed{\vec{F}_{A \rightarrow B} = -G \frac{m_A m_B}{r_{AB}^2} \vec{u}_{AB} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}} \quad \vec{u}_{AB} = \frac{\overrightarrow{AB}}{r_{AB}}$$

constante de gravitation universelle (Cavendish) :

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

4.2.2 Poids

- Gravitation terrestre au niveau du sol : poids ou force de pesanteur

Définition : poids

$$\vec{P} = m \vec{g}$$

$\vec{g}$ champ de pesanteur

[1] J.-M. Courty, É. Kierlik, Le nec plus ultra de la chute libre, *Pour la Science*, n°488, p. 88-90, Juin 2018

Exercice d'application 1

Déterminer l'expression de g en fonction de $R_T = 6,38 \cdot 10^6$ m, le rayon de la Terre et $M_T = 5,98 \cdot 10^{24}$ kg, la masse de la Terre. Calculer la valeur de g .



4.2.3 Interaction électrostatique

➤ Loi de Coulomb

Définition :

$$\vec{F}_{\text{elec},1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{\text{elec},2 \rightarrow 1}$$

ϵ_0 : permittivité diélectrique absolue du vide

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.10^9 \text{ USI}(\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-4} \cdot \text{A}^{-2})$$

➤ Sens de la force électrostatique $\vec{F}_{\text{elec},1 \rightarrow 2}$

4.3 Forces de contact

Point de représentation des forces de contact :
point de contact

4.3.1 Force de rappel d'un ressort : loi de Hooke

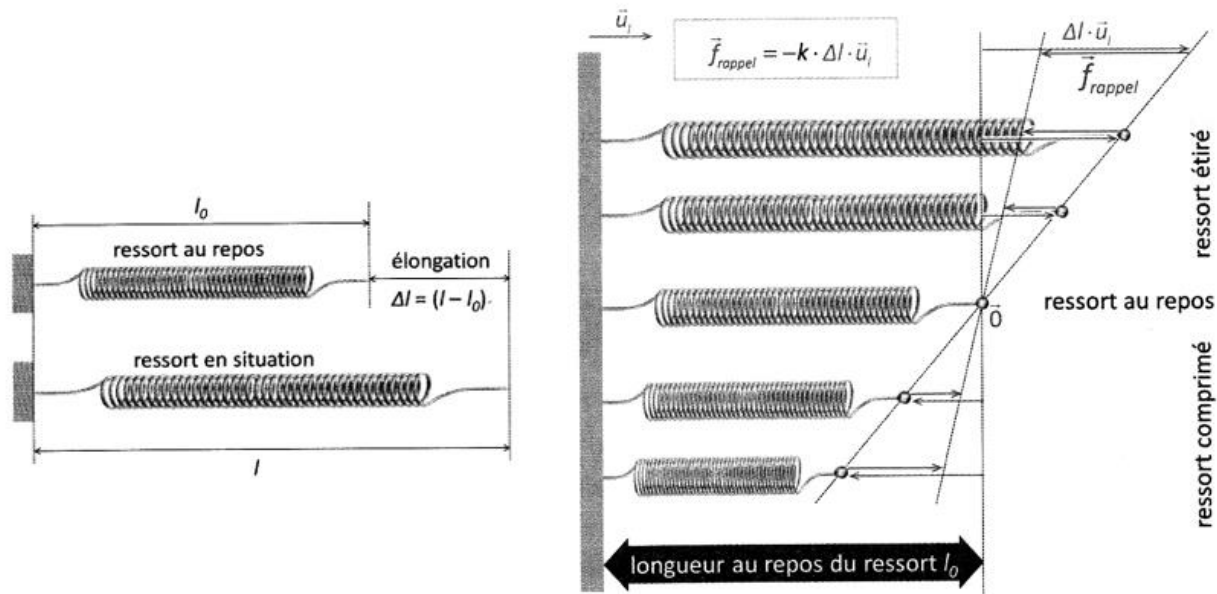


FIGURE 5 : Allongement (élongation) et force de rappel d'un ressort

➤ Définition :

$$\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{u}_{\text{sortant}}$$

k : la **constante de raideur** du ressort (N.m^{-1}) > 0

l : la longueur du ressort

l_0 : la longueur du ressort au **repos** (à vide)

$\Delta l = (l - l_0)$: **l'allongement** du ressort (gdr alg.)

$\vec{u}_{\text{sortant}}$: le vecteur unitaire **sortant** du ressort

➤ Sens et nature de la force

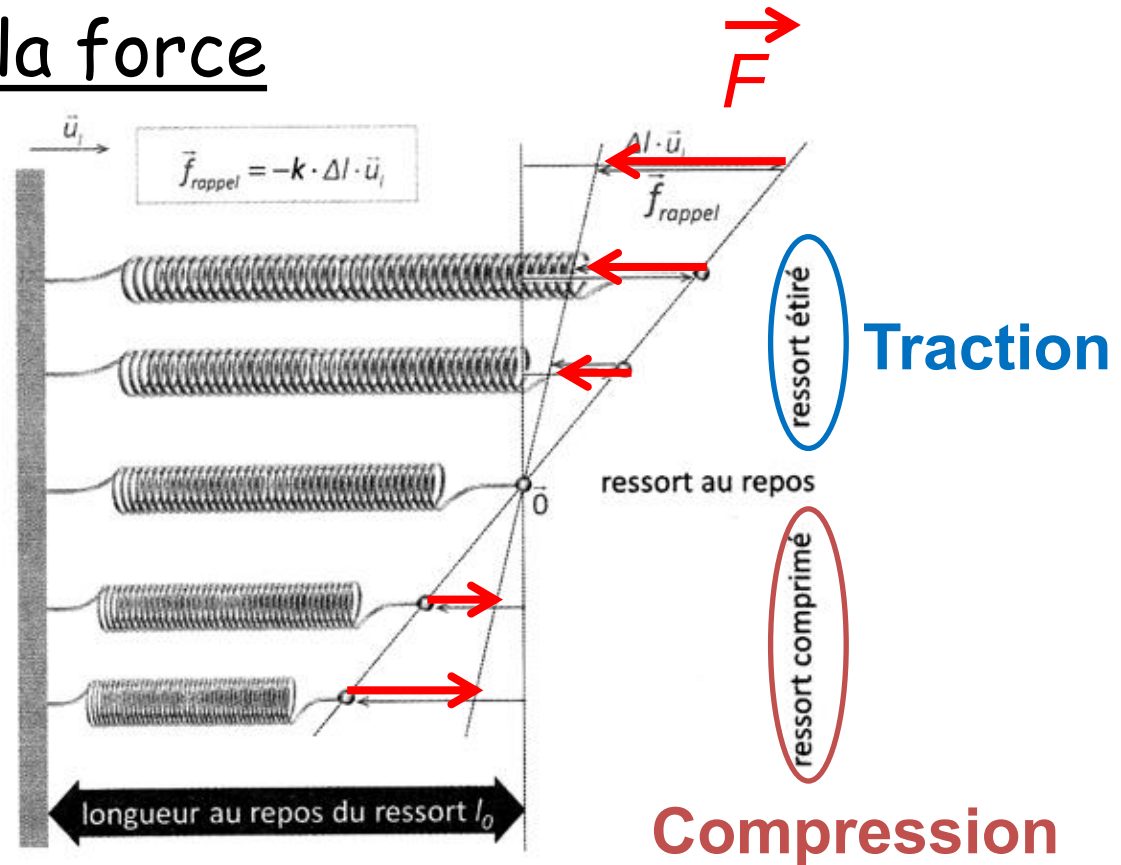
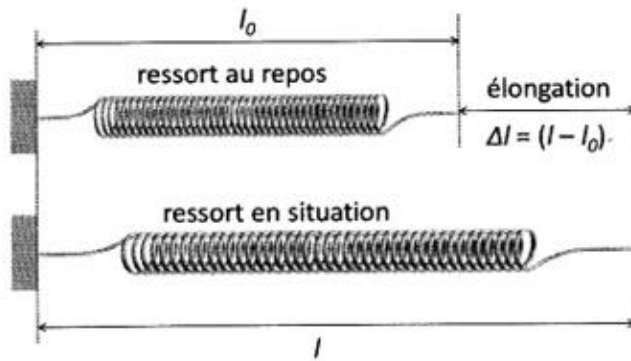


FIGURE 5 : Allongement (élongation) et force de rappel d'un ressort
force de rappel

4.3.2 Tension d'un fil inextensible

➤ Définition

tension du fil

$$\vec{T} = -T\vec{u}_{\text{sortant}}$$

➤ Fil et poulie Propriétés

4.3.3 Action exercée par un support solide

➤ Réaction d'un support solide

Définition

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T$$

➤ Caractéristiques de la réaction normale

$$\vec{R}_N$$

Propriété

condition de contact $R_N > 0$

➤ Caractéristiques de la réaction tangentielle

$$\vec{R}_T$$

force de frottement solide ou sec

[2] J.-M. Courty, É. Kierlik, La voiture, un sport... de glisse !, *Pour la Science*, n°489, p. 82-84, Juillet 2018

➤ Exercice d'application 2

Le référentiel terrestre $\mathcal{R}_g$ est supposé galiléen et le champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme. Un skieur, assimilé à un point matériel M de masse m glisse sur la ligne de plus grande pente d'un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale, sans pousser sur les bâtons. Le skieur est soumis à une force de frottement solide telle que $|R_T| = f|R_N|$, R_T et R_N étant respectivement les composantes tangentielle et normale de la réaction $\vec{R}$ de la piste.

Déterminer les expressions des composantes de la réaction $\vec{R}$ de la piste en fonction de g , m et α .

4.3.4 Actions exercées par un fluide

➤ Caractéristiques de la force de frottement fluide

force de traînée

➤ Poussée d'Archimède

Définition : **poussée d'Archimède**

$$\vec{\pi} = -m_f \vec{g}$$

m_f est la masse de fluide déplacée par la présence du solide

$$m_f = \rho_f V_{\text{immergé}}$$

ρ_f la masse volumique du fluide

$V_{\text{immergé}}$ le volume du corps immergé

Pt d'applica° de la poussée d'Archimède : centre d'inertie du fluide déplacé = **centre de poussée**

5 Lancement d'un projectile dans le champ de pesanteur = tir balistique

5.1 Mise en équation



➤ Retour à la problématique

Étude du mvt du ballon de basket ou du volant de badminton lancé avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$, faisant un angle α avec l'horizontale, à partir d'un point O en $t = 0$

➤ Système étudié

➤ Référentiel

➤ Bilan des forces

➤ PFD

[4] J.-M. Courty, É. Kierlik, Football : pourquoi les tirs de dégagement sont-ils si courts ? *Pour la Science*, n°416, p. 96-98, Juin 2012

[5] G. Dupeux et al., Le football et ses trajectoires, *Reflets de la Physique*, n°28, p. 10-14, Mars 2012

5.2 Résolution en l'absence de frottement fluide : chute libre



➤ Chute libre

$$\vec{a} = \vec{g}$$

mouvement uniformément accéléré

➤ Équation cartésienne de la trajectoire

$$z(x) = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{(v_0 \cos(\alpha))^2} + x \tan(\alpha)$$

trajectoire parabolique

➤ Tir tendu ou tir en cloche

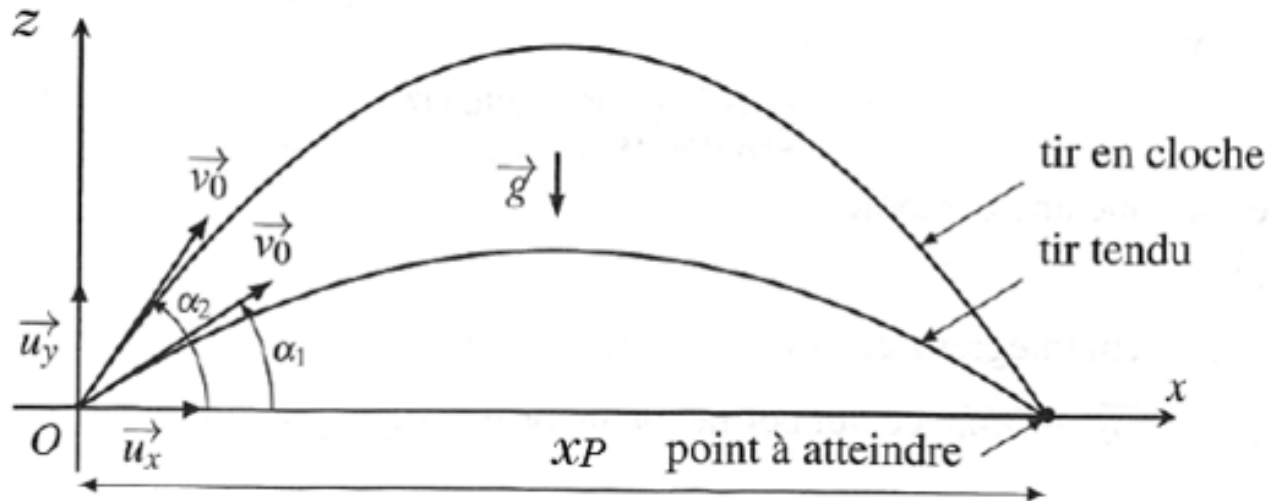


FIGURE 6 : Tir en cloche ou tir tendu

x_p = portée du tir : 2 valeurs de α

➤ Retour à la problématique

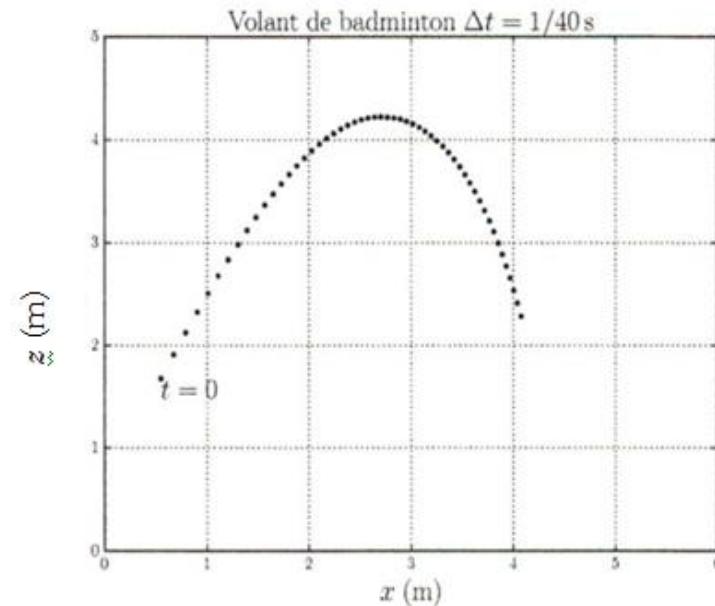
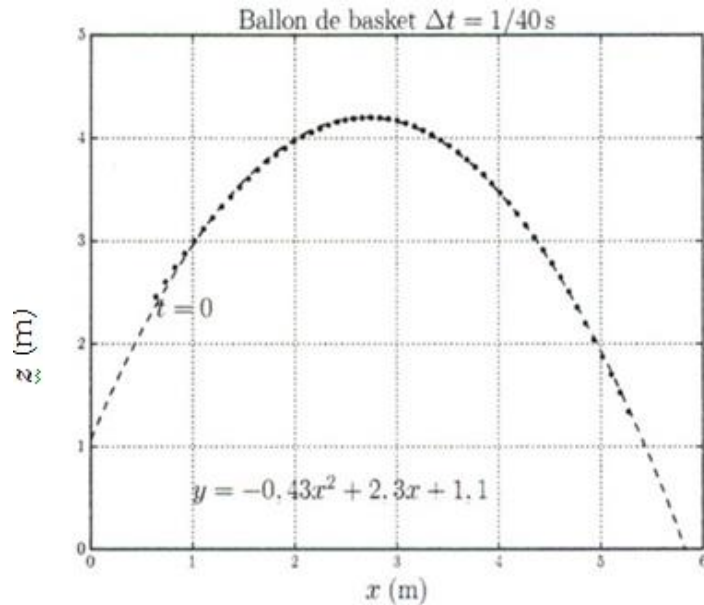


FIGURE 1 : Trajectoires d'un ballon de basket (à gauche) et d'un volant de badminton (à droite)

Modèle chute libre :

Ballon basket : OUI

Volant badminton : NON

5.3 Prise en compte des frottements fluides pour un objet lent



- Retour à la problématique
- PFD
- Analyse de l'équation différentielle vectorielle
- Projection du PFD
- Résolution des équations
- Étude du comportement limite quand $t \rightarrow +\infty$
- Allure des trajectoires

🕒 Animation 1 : Figures animées pour la Physique / Mécanique / Relation fondamentale / Chute libre

<http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/R.F.D/Chute1.php>

4.3 Projectile soumis à un frottement fluide

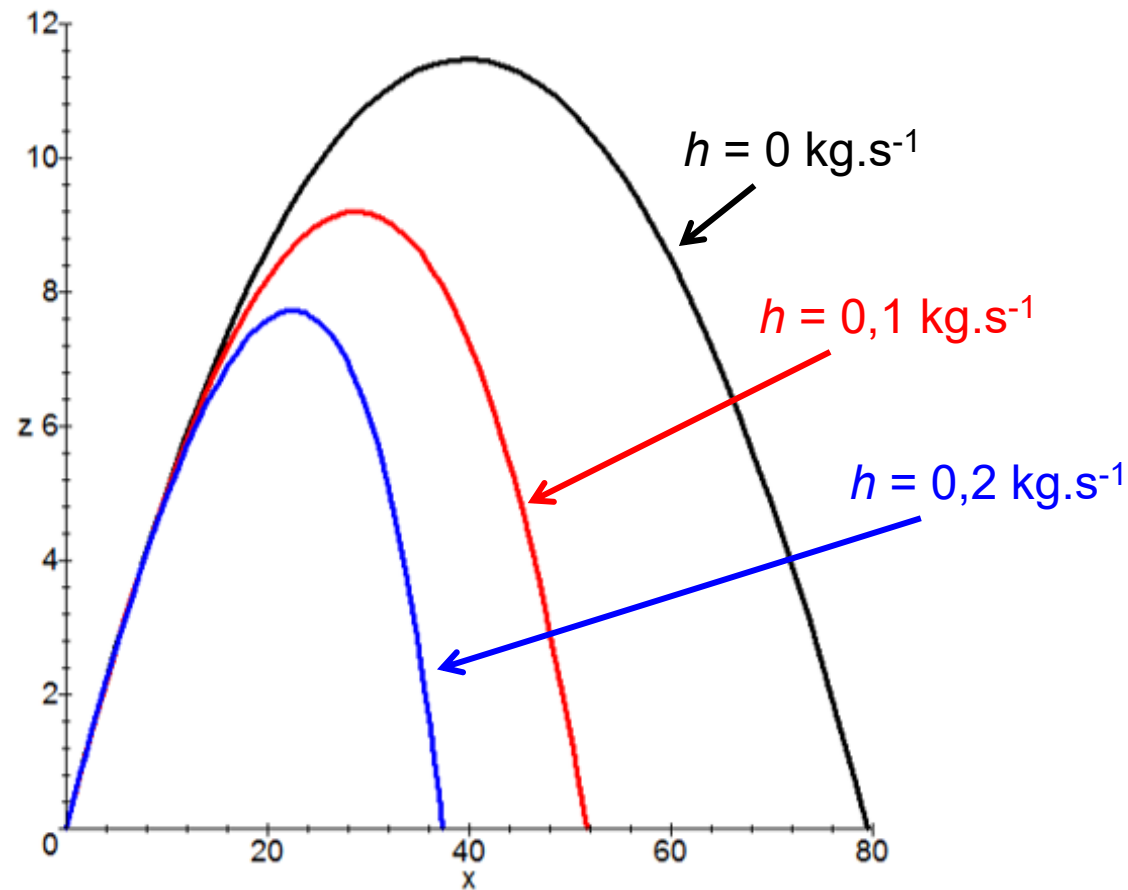
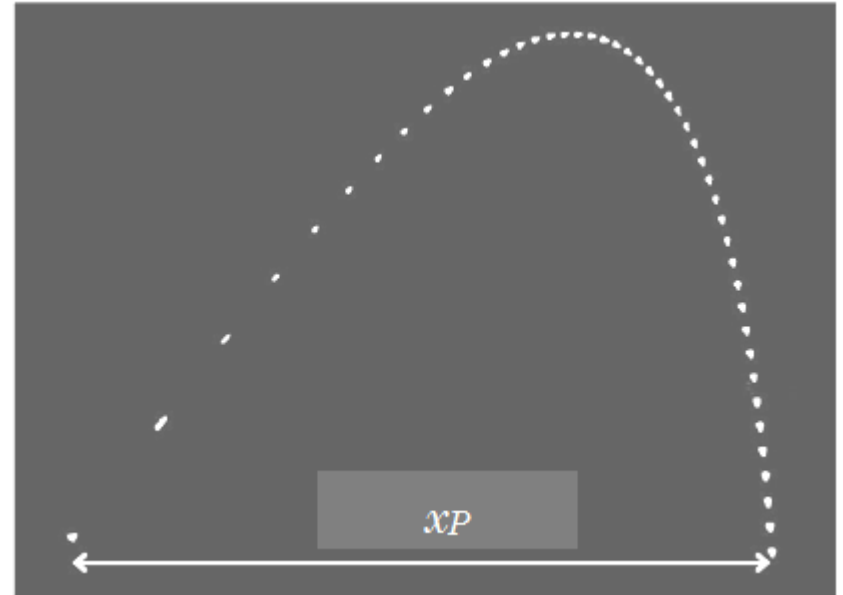
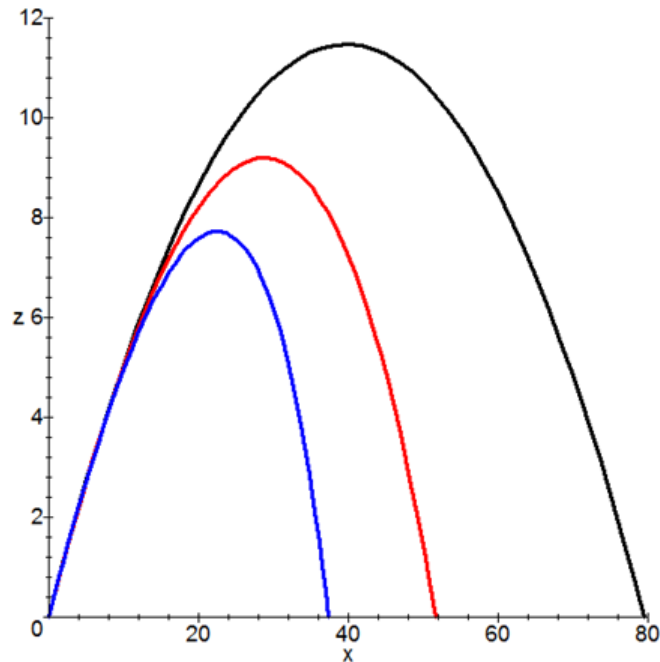


FIGURE 7 : Trajectoires du projectile pour différents coefficients de frottement h :
 $m = 0,4 \text{ kg}$, $v_0 = 30 \text{ m.s}^{-1}$, $\alpha = 60^\circ$, $h = 0; 0,1; 0,2 \text{ kg.s}^{-1}$

➤ Retour à la problématique



Modèle **insuffisant**
pour le mvt du volant de badminton

5.4 Prise en compte des frottements fluides pour un objet rapide

- Retour à la problématique
- PFD
- Vitesse limite
- Équations du mouvement

➤ Allure des trajectoires

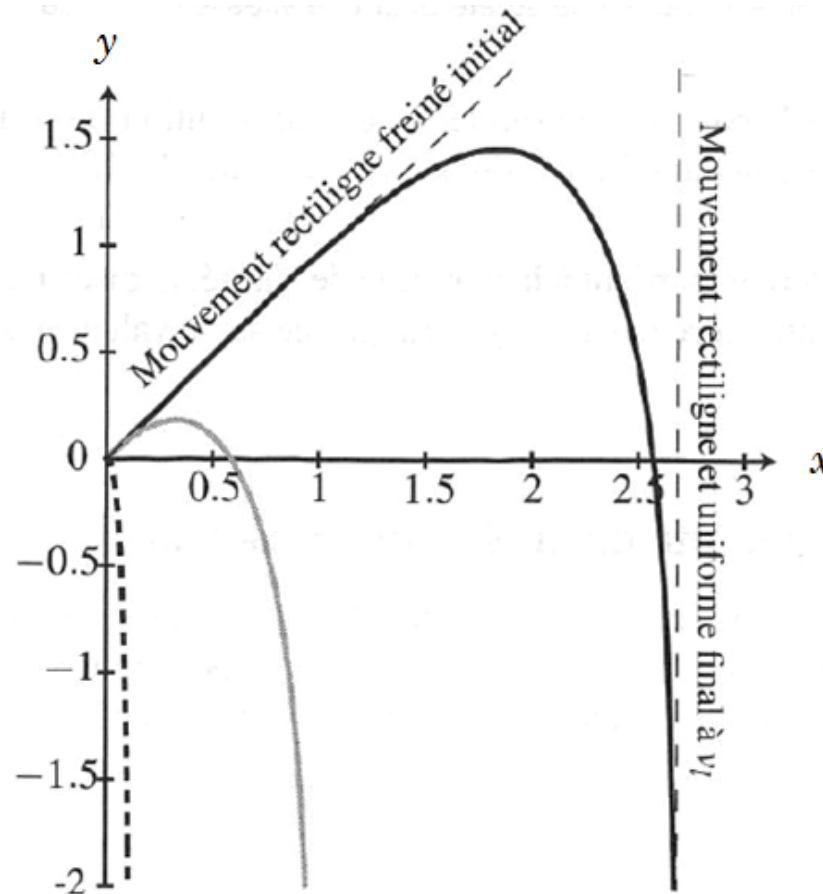
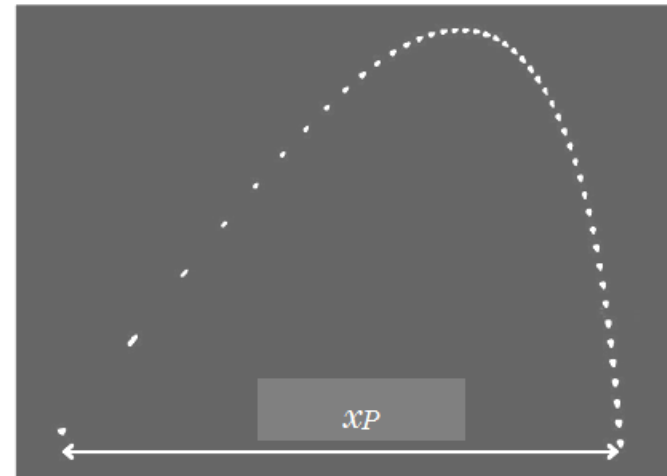
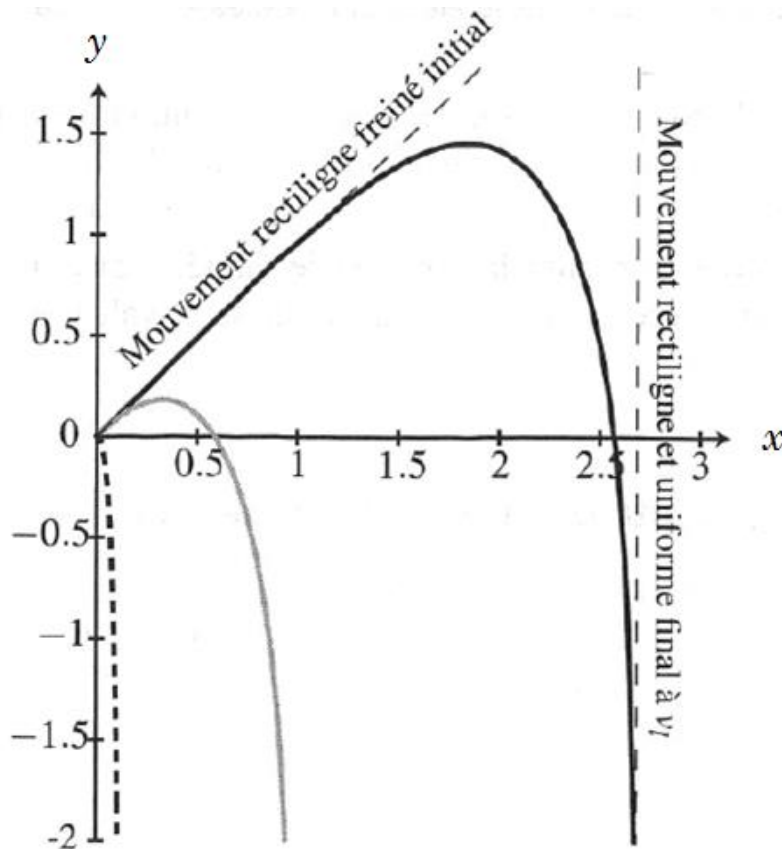


FIGURE 8 : Trajectoires pour différentes vitesses initiales avec $\alpha = 45^\circ$
 $v_0 = 0,1v_{lim}$ (pointillés), $v_0 = v_{lim}$ (trait gris) et $v_0 = 10v_{lim}$ (trait noir)

➤ Retour à la problématique



Modèle adapté !

6 Oscillateurs harmoniques mécaniques

6.1 Système masse-ressort sans frottement

6.1.1 Équation du mouvement



➤ Exercice d'application 3

On considère une masse ponctuelle $M(m)$ suspendue verticalement à un ressort (raideur k , longueur à vide l_0) dans le champ de pesanteur $\vec{g}$, en l'absence de frottement. On repère la cote z du point M par rapport à O , extrémité fixe du ressort dans le référentiel d'étude. À l'instant initial $t = 0$, la masse est située à la position d'équilibre $z(0) = z_{\text{eq}}$ et elle possède une vitesse initiale non nulle $\vec{v}(0) = \vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_z$ avec $v_0 > 0$.

1. Déterminer la position z_{eq} du point à l'équilibre.
2. Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la cote z de M .

6.1.2 Analogie électromécanique

	Oscillateur électrique	Oscillateur mécanique
Description du système	Circuit LC en régime libre	M relié à un ressort de raideur k , de longueur à vide l_0
Réponses du système		
Grandeur oscillante vérifiant l'équation différentielle	Charge q (Tension $u = \frac{1}{C}q$)	Élongation Z
Dérivée de la grandeur représentant ses variations	Courant i	Vitesse $\dot{Z}$

Caractéristique de l'oscillateur harmonique		
Pulsation propre	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
Comportement		
Mise en oscillation	Condensateur ($\frac{1}{C}$)	Ressort (k)
Répugnance au changement	Inductance (L)	Inertie (m)
Aspect énergétique		
Énergie magnétique / cinétique	$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} Li^2$	$\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} m \dot{Z}^2$
Énergie électrostatique / élastique	$\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$	$\mathcal{E}_{P,élas} = \frac{1}{2} k Z^2$
Énergie totale	$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m + \mathcal{E}_e$	$\mathcal{E} = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_{P,élas}$

FIGURE 9 : Oscillateur harmonique : analogie électromécanique

6.2 Pendule simple



6.2.1 Équation du mouvement

➤ Exercice d'application 4

On considère une bille M de masse m attachée à un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur $OM = l$. À l'instant initial, on lâche la bille sans vitesse d'une position faisant un angle θ_0 avec la verticale.

Déterminer l'équation du mouvement.

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

Équation différentielle non linéaire

- ❖ résolution numérique
- ❖ linéarisation en vue d'une résolution analytique

☞ Animation 2 : Figures animées pour la Physique / Mécanique / Oscillateurs / Pendule pesant
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Oscillateurs/pend_pesant1.php

6.2.2 Résolution numérique

➤ Évolution temporelle de l'angle

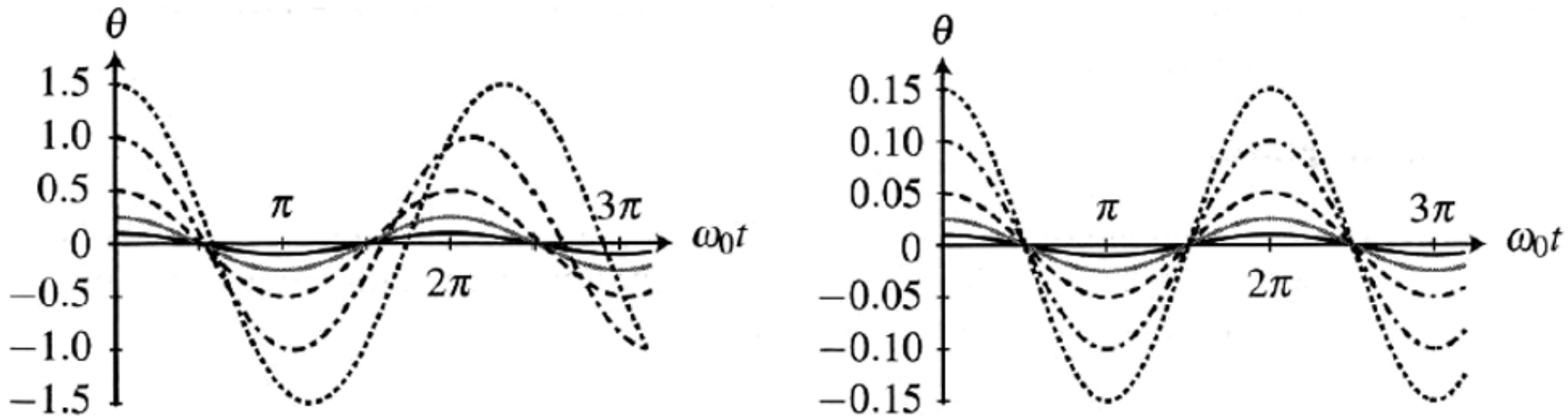


FIGURE 10 : Évolution temporelle de l'angle θ pour différentes conditions initiales

Oscillations périodiques

❖ oscillations de gde amplitude : $T = f(\theta_0)$

❖ oscillations de ptte amplitude : isochronisme

6.2.3 Cas des oscillations de faible amplitude

➤ Linéarisation et résolution analytique



$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

oscillateur harmonique